CÂMBIO, CRÉDITO E CARGA NO PORTO DE SANTOS: análise exploratória de dados públicos (2015-2025)

Versão parcial (P1): tratamento e análise dos dados

Diego Pacheco Hissnauer[1]

Kauan Nunes Vieira Santos[2]

Rafael Manfe Bisaio[3]

Victor Gabriel Leme da Silva[4]

Orientador: Luiz Carlos Rodrigues Tavares[5]

RESUMO

O Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, opera em um ambiente sensível à taxa de câmbio e ao crédito bancário voltado ao comércio exterior. Este trabalho investiga se, entre 2015 e 2025, essas variáveis acompanham a movimentação de carga de comércio exterior no porto ou apenas parecem se mover juntas por efeito de tendência comum. O trabalho constrói um painel mensal com dados abertos do Banco Central do Brasil (câmbio, série SGS 3696; crédito bancário por município, ESTBAN) e do Comex Stat (comércio exterior marítimo no Porto de Santos) e o submete a análise exploratória em seis etapas, que incluem estacionariedade (teste de Dickey-Fuller aumentado) e decomposição sazonal. Em nível, as séries apresentam correlação relevante (câmbio e crédito, $r = -0{,}63$; câmbio e exportação, $r = 0{,}67$; câmbio e importação, $r = 0{,}64$), mas cinco das seis séries não são estacionárias, sinal clássico de tendência comum e de correlação espúria. Em primeira diferença, a correlação do câmbio com a exportação cai para 0,00 e com a importação para −0,09. Duas rupturas permanecem sem explicação: a mudança de patamar do câmbio em 2020 e a queda do crédito em agosto de 2019, cuja origem (mudança real ou artefato de reporte do ESTBAN) segue em aberto. Nesta etapa, a relação entre câmbio, crédito e carga ainda não pode ser confirmada diretamente; os próximos passos são testes de cointegração e de causalidade de Granger. O trabalho entrega uma metodologia replicável e um painel de dados públicos tratado.

Palavras-chave: Porto de Santos. Comércio exterior. Taxa de câmbio. Crédito bancário. Séries temporais.

ABSTRACT

The Port of Santos, the largest port complex in Latin America, operates in an environment sensitive to the exchange rate and to bank credit aimed at foreign trade. This study investigates whether, between 2015 and 2025, these variables track foreign-trade cargo movement at the

[1] Discente da Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista (FATEC-BS). E-mail: diego.hissnauer@aluno.cps.sp.gov.br.
[2] Discente da Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista (FATEC-BS). E-mail: kauan.santos21@aluno.cps.sp.gov.br.
[3] Discente da Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista (FATEC-BS). E-mail: rafael.bisaio@aluno.cps.sp.gov.br.
[4] Discente da Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista (FATEC-BS). E-mail: victor.silva55@aluno.cps.sp.gov.br.
[5] Orientador do trabalho, vinculado à Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista (FATEC-BS). E-mail: luiz.tavares@cps.sp.gov.br.

port or merely appear to move together because of a common trend. The study builds a monthly panel from open data of the Central Bank of Brazil (exchange rate, SGS series 3696; bank credit by municipality, ESTBAN) and Comex Stat (maritime foreign trade at the Port of Santos) and submits it to an exploratory analysis in six steps, which include stationarity (augmented Dickey-Fuller test) and seasonal decomposition. In levels, the series show relevant correlations (exchange rate and credit, $r = -0.63$; exchange rate and exports, $r = 0.67$; exchange rate and imports, $r = 0.64$), but five of the six series are not stationary, a classic sign of a common trend and of spurious correlation. In first differences, the correlation of the exchange rate with exports falls to 0.00 and with imports to −0.09. Two breaks remain unexplained: a level shift in the exchange rate in 2020 and a drop in bank credit in August 2019, whose origin (a real change or a reporting artifact of ESTBAN) remains open. At this stage, the relationship between exchange rate, credit and cargo cannot be directly confirmed; the next steps are cointegration and Granger causality tests. The study delivers a replicable methodology and a treated public-data panel.

Keywords: Port of Santos. Foreign trade. Exchange rate. Bank credit. Time series.

1 INTRODUÇÃO

O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e uma das principais portas de entrada e saída do comércio exterior brasileiro: em 2025, movimentou 186,4 milhões de toneladas de carga e respondeu por 29,6% das transações comerciais do Brasil com o exterior, em valor (US$ FOB), segundo a Autoridade Portuária de Santos (2026). Por isso, a movimentação de carga costuma ser associada a fatores macroeconômicos, entre eles a taxa de câmbio, que altera o preço relativo de produtos exportados e importados, e o crédito bancário, que financia as operações de comércio exterior e a logística que as sustenta.

Séries econômicas mensais, porém, tendem a ter uma tendência de longo prazo. Quando duas séries crescem ao longo do tempo, elas aparecem correlacionadas mesmo sem qualquer relação entre si, fenômeno conhecido como regressão espúria (Granger; Newbold, 1974). Assim, uma correlação alta entre câmbio e carga, observada diretamente nos dados, não basta para afirmar que uma variável acompanha a outra.

Este trabalho parte desse problema: entre 2015 e 2025, câmbio e crédito bancário realmente acompanham a movimentação de carga de comércio exterior no Porto de Santos, ou apenas parecem se mover juntos por efeito de tendência comum? O objetivo geral é investigar essa relação com dados públicos. Esta versão parcial cobre a primeira parte do trabalho, de tratamento e análise exploratória dos dados, com quatro objetivos específicos: (a) construir um painel mensal a partir de três fontes públicas; (b) documentar as decisões de tratamento dos dados; (c) caracterizar o comportamento temporal das séries e testar a presença de tendência; e (d) avaliar se as correlações observadas resistem à remoção da tendência.

O texto está organizado em seis seções. A seção 2 reúne os conceitos usados; a seção 3 descreve dados e métodos; a seção 4 apresenta o tratamento dos dados; a seção 5 traz a análise exploratória; e a seção 6 apresenta as considerações parciais e as próximas etapas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITOS ESTATÍSTICOS

2.1 Câmbio, crédito e movimentação portuária

A taxa de câmbio afeta o comércio exterior por alterar preços relativos: uma depreciação da moeda nacional tende a encarecer as importações e a tornar as exportações mais competitivas. Segundo o Banco Central do Brasil (BCB, 2013), uma das formas mais frequentes de quantificar esse efeito é estimar relações de longo prazo entre exportações, câmbio real efetivo e demanda global e, para as importações, entre estas, o câmbio real efetivo e a demanda doméstica. No caso brasileiro, porém, a evidência é menos direta do que a intuição sugere: no período pós-Real, os testes de cointegração usuais não indicam relação de longo prazo para as exportações, o que o BCB (2013) atribui à baixa elasticidade-preço da demanda pelos produtos de maior peso na pauta, notadamente as commodities. Já as importações dependem de forma significativa tanto da demanda doméstica quanto do câmbio real, e o mesmo estudo conclui que o câmbio afeta as exportações de manufaturados, enquanto as exportações em geral respondem à demanda global.

O crédito bancário, por sua vez, atua pelo lado do financiamento. A literatura aponta que as exportações são mais sensíveis a choques financeiros do que as vendas domésticas por envolverem maior risco de inadimplência e maior necessidade de capital de giro (Amiti; Weinstein, 2011). Com dados que associam exportadores japoneses aos seus bancos principais entre 1990 e 2010, Amiti e Weinstein (2011) estabelecem um efeito causal da saúde dos bancos que financiam o comércio sobre o crescimento das exportações das empresas em relação às suas vendas internas. Manova (2013), por sua vez, mostra que o desenvolvimento financeiro eleva as exportações dos países além de seu efeito sobre a produção total, e que esse efeito é maior em setores financeiramente vulneráveis.

Para o Porto de Santos, os estudos consultados tratam, em sua maioria, de capacidade, infraestrutura e logística, e não da relação da carga com variáveis financeiras. Favarin (2024), por exemplo, avalia o nível de utilização dos três grandes terminais de contêineres do porto e conclui que Santos opera acima da utilização ideal. Se a infraestrutura opera perto do limite, a movimentação de carga pode responder pouco a sinais de preço e de crédito, o que é uma razão

adicional para examinar com cautela as correlações entre essas séries. Este trabalho situa-se entre essas vertentes: examina, com dados públicos, se câmbio e crédito local acompanham a carga de comércio exterior do porto.

2.2 Estacionariedade e regressão espúria

Uma série temporal é estacionária quando suas propriedades estatísticas, como a média e a variância, não mudam ao longo do tempo: ela oscila em torno de um nível estável. Séries com tendência de longo prazo não têm essa propriedade. Ao comparar duas séries não estacionárias, a correlação entre elas pode ser alta apenas porque ambas têm tendência, e não porque exista relação entre elas (Granger; Newbold, 1974). A forma usual de contornar o problema é trabalhar com a primeira diferença, isto é, a variação de cada mês em relação ao mês anterior. Uma série que se torna estacionária após uma diferença é chamada integrada de ordem 1, ou I(1); a que já é estacionária no nível é I(0).

Há, porém, uma exceção importante: duas séries I(1) podem compartilhar uma mesma tendência estocástica e manter uma relação estável de longo prazo, situação chamada de cointegração (Engle; Granger, 1987). Nesse caso, a diferenciação elimina justamente a informação de longo prazo, e a ausência de correlação nas diferenças não prova ausência de relação. Por isso, a cointegração precisa ser testada formalmente antes de qualquer conclusão.

2.3 Teste de Dickey-Fuller aumentado e quebras estruturais

O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) verifica se uma série tem raiz unitária, isto é, se ela se comporta como um passeio aleatório, sem tendência a voltar a um nível médio. Sejam y_t o valor da série no mês t; $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ a variação em relação ao mês anterior; α uma constante; γ o coeficiente que mede o "puxão de volta" ao nível anterior (se $\gamma < 0$, quanto mais alta está a série, mais negativa tende a ser a variação seguinte); φ_i os coeficientes de p defasagens, incluídas para absorver a autocorrelação; e ε_t o erro aleatório. O teste estima a regressão

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \varphi_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1)$$

A hipótese nula é $\gamma = 0$, ou seja, a série tem raiz unitária e não é estacionária. A estatística do teste é o valor estimado de γ dividido pelo seu erro padrão e deve ser comparada com a distribuição de Dickey-Fuller, e não com a distribuição t usual (Dickey; Fuller, 1979; Said; Dickey, 1984). Quando o p-valor é menor que 0,05, rejeita-se a hipótese nula e a série é

considerada estacionária. O número de defasagens foi escolhido pelo critério de informação de Akaike (AIC), que tende a escolher mais defasagens, e, como verificação de sensibilidade, pelo critério bayesiano (BIC), que penaliza mais as defasagens extras.

Uma quebra estrutural, isto é, uma mudança abrupta de patamar da série, pode distorcer o resultado do teste (Perron, 1989). Por isso, o veredito do ADF em séries com quebra dominante deve ser lido com cautela, qualquer que seja o resultado.

2.4 Decomposição de séries temporais

A decomposição clássica separa uma série em tendência (T_t, o movimento de longo prazo), sazonalidade (S_t, o padrão que se repete a cada ano) e resíduo (R_t, o que sobra). Seja y_t o valor observado no mês t. No modelo aditivo,

$$y_t = T_t + S_t + R_t \tag{2}$$

adequado quando a amplitude da sazonalidade não cresce com o nível da série. No modelo multiplicativo,

$$y_t = T_t \times S_t \times R_t \tag{3}$$

adequado quando a amplitude cresce com o nível. A tendência é estimada por média móvel centrada de 12 meses, o que deixa tendência e resíduo indefinidos nos 6 primeiros e nos 6 últimos meses. A força de uma componente C_t (tendência ou sazonalidade) é medida por

$$F = 1 - \frac{\mathrm{Var}(R_t)}{\mathrm{Var}(C_t + R_t)} \tag{4}$$

em que Var denota a variância (Hyndman; Athanasopoulos, 2021). Valores de F próximos de 0 indicam componente fraca, e próximos de 1, componente forte. No modelo multiplicativo, o cálculo é feito nos logaritmos das componentes.

3 DADOS E MÉTODOS

3.1 Fontes e construção do painel

O painel combina três fontes públicas, todas de frequência mensal. O câmbio vem da série 3696 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, taxa de câmbio livre, dólar americano, venda, no fim de cada mês (BCB, 2026a), aqui denominada `cambio_venda`, em reais por dólar. O crédito vem da Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN), também do Banco Central, obtida pela plataforma Base dos Dados para o município de Santos, código 3548500 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) (BCB, 2026b); ela soma o balanço das agências bancárias localizadas no município. Foram usados os verbetes 160 (crédito total, `credito_total`), 161, 162 e 171 (componentes do crédito) e 399 e 899 (ativo e passivo totais).

A movimentação de carga vem do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2026), módulo "Geral", filtrado por via marítima e pela unidade da Receita Federal do Porto de Santos (código 0817800), em valor (US$ FOB) e em peso líquido (kg), para exportação e importação. O valor FOB (*free on board*) é o valor da mercadoria até o embarque no navio, sem frete e seguro internacionais. O módulo "Municípios" foi descartado porque atribui o fluxo ao domicílio fiscal da empresa, e não ao porto físico por onde a carga passou.

As três fontes foram unidas por ano e mês em um painel de 132 meses (janeiro de 2015 a dezembro de 2025) e 13 colunas. O recorte 2015-2025 foi fixado como escopo formal do trabalho; além disso, o ESTBAN, na forma de acesso utilizada, está disponível sem custo apenas até setembro de 2025. O código de construção do painel e todos os notebooks de análise estão no repositório do projeto (Hissnauer *et al.*, 2026). O Quadro 1 resume as variáveis centrais da análise.

Quadro 1 – Variáveis centrais do painel mensal (2015-2025)

Variável	**Descrição**	**Fonte**	**Unidade**
`cambio_venda`	Taxa de câmbio, venda, no fim do mês	BCB, SGS 3696	R$/US$
`credito_total`	Crédito total dos bancos com agência em Santos (verbete 160)	BCB, ESTBAN	R$
`exportação_fob`	Valor exportado pelo Porto de Santos, via marítima	MDIC, Comex Stat	US$
`importação_fob`	Valor importado pelo Porto de Santos, via marítima	MDIC, Comex Stat	US$
`exportação_kg`	Peso líquido exportado pelo Porto de Santos	MDIC, Comex Stat	kg
`importação_kg`	Peso líquido importado pelo Porto de Santos	MDIC, Comex Stat	kg

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). O painel inclui ainda `ativo_total`, `passivo_total` e os três componentes do crédito (verbetes 161, 162 e 171).

3.2 Procedimentos de análise

A análise exploratória seguiu seis etapas: (1) distribuição univariada, com histograma e boxplot de cada série para localizar valores atípicos; (2) evolução temporal; (3) tratamento de dados ausentes; (4) correlação; (5) estacionariedade; e (6) decomposição. A etapa 4 foi

estendida com a correlação em primeira diferença, a partir do resultado da etapa 5. Usou-se Python com as bibliotecas pandas, matplotlib, SciPy e statsmodels (Seabold; Perktold, 2010), e o nível de significância adotado foi 5%.

Na correlação, usou-se o coeficiente de Pearson (r), que mede a associação linear, e, como verificação menos sensível a valores extremos, o de Spearman (ρ), baseado nas posições dos valores. Como seis pares foram testados ao mesmo tempo, a chance de algum resultar "significativo" por sorte aumenta; por isso aplicou-se a correção de Bonferroni, que divide o nível de significância pelo número de testes ($0{,}05/6 \approx 0{,}0083$). A correlação cruzada, que compara a variação do câmbio no mês t com a de outra série no mês $t + k$, considerou defasagens k de -6 a $+6$ meses, com faixa de referência de $\pm 2/\sqrt{n}$, em que n é o número de observações; sob independência, essa faixa contém cerca de 95% dos valores.

4 TRATAMENTO DOS DADOS

O Quadro 2 resume as decisões de tratamento tomadas, e as subseções seguintes detalham a justificativa de cada uma.

Quadro 2 – Decisões de tratamento dos dados

Situação	**Evidência**	**Decisão**
Verbetes 153 e 457 (carteira de câmbio)	Valores nulos ou zerados para Santos, provável sigilo estatístico	Descartados; uso dos verbetes 160, 161, 162, 171, 399 e 899
Crédito ausente em out a dez/2025	Fonte cobre só até set/2025; câmbio e Comex Stat completos	Sem interpolação; descarte dos 3 meses nas análises com ESTBAN (129 meses)
Importação em peso atípica em set e out/2021	Fertilizantes e insumos: 62,4% do peso, a US$ 0,38/kg	Mantida; fenômeno real, de baixo valor agregado
Buracos de reporte de bancos em 2025	Itaú, Santander e Banco do Brasil; nenhum ano anterior afetado	Série de agências confiável de 2015 a 2024; fora dos modelos por ora
Ativo e passivo totais	Praticamente idênticos (120 de 132 meses)	Manter apenas uma das colunas na modelagem
Degrau do crédito em ago/2019	Queda de 79% em um mês (de R$ 30,3 para R$ 6,5 bilhões)	Mantido; causa em aberto; forma de entrada do crédito nos modelos a definir

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1 Verbetes do ESTBAN

Os verbetes 153 e 457 do ESTBAN, relativos à carteira de câmbio, foram testados por serem os mais próximos do tema do trabalho, mas retornaram valores nulos ou zerados para

Santos, provavelmente por sigilo estatístico, e foram descartados. Passou-se a usar o crédito total (160) e seus componentes (161, 162 e 171), além dos totais de ativo (399) e passivo (899). O verbete 160 não é a soma dos três componentes: é um agregado maior e independente. Já ativo e passivo totais são praticamente idênticos (120 dos 132 meses, com pequenas divergências de arredondamento nos demais), consequência da identidade contábil do balanço, de modo que apenas uma das duas colunas deve entrar na modelagem.

4.2 Dados ausentes

Os valores ausentes concentram-se nas seis colunas de origem ESTBAN e correspondem aos três últimos meses do painel (outubro a dezembro de 2025), pois a fonte cobre apenas até setembro de 2025. Câmbio e Comex Stat estão completos nos 132 meses. Optou-se por não interpolar: a interpolação preenche um valor entre dois pontos conhecidos, mas aqui não há ponto posterior que ancore a estimativa, de modo que o procedimento equivaleria a extrapolar a tendência recente, o que seria pouco confiável em uma série de crédito comprovadamente volátil (seção 5.1). Decidiu-se descartar os três meses nas análises que usam colunas ESTBAN, adotando o recorte denominado `painel_credito`, com 129 meses (janeiro de 2015 a setembro de 2025). Análises que não usam essas colunas, como a decomposição de câmbio e exportação, empregam os 132 meses.

4.3 Valores atípicos e qualidade dos dados

A análise univariada identificou setembro e outubro de 2021 como os dois maiores volumes mensais de importação em peso de toda a série, apesar de o câmbio estar historicamente alto, o que a princípio desestimularia a importação. O detalhamento por código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul, que classifica as mercadorias) mostrou que o capítulo 31 (adubos e fertilizantes) respondeu por 46,0% do peso importado nos dois meses e que, somado aos capítulos 25 (sal e enxofre) e 28 (produtos químicos inorgânicos), chegou a 62,4%. O preço médio implícito dessa cadeia foi de US$ 0,38 por kg, contra US$ 3,87 por kg no restante da pauta, ou seja, a carga do restante era cerca de 10 vezes mais cara por quilo. Trata-se, portanto, de carga de baixo valor agregado, compatível com a importação de insumos para a safra de verão 2021/22, e não de erro de dados; os dois meses foram mantidos.

Quanto à qualidade do ESTBAN, o diagnóstico por banco mostrou que a instabilidade da série agregada de agências em 2025 decorre de buracos de reporte de instituições específicas

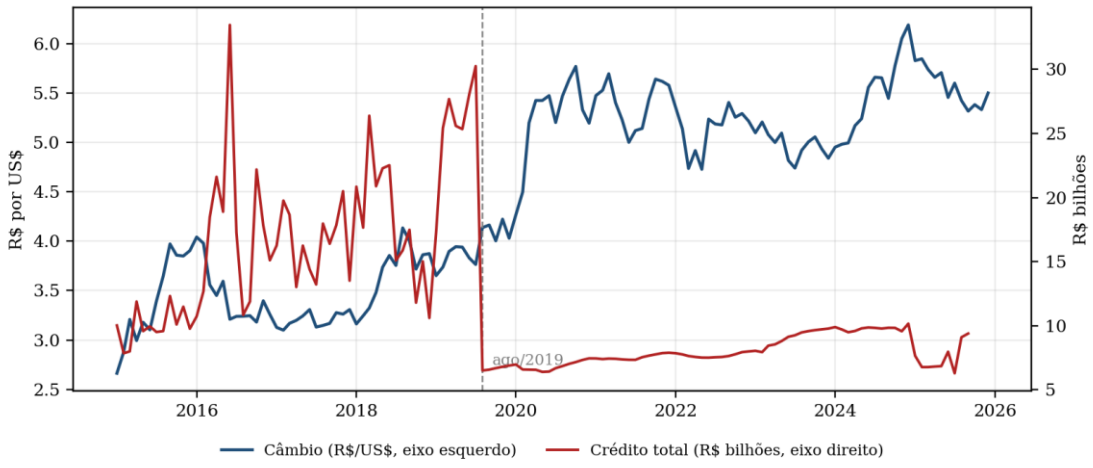
(Itaú, Santander e Banco do Brasil), e não de fechamentos reais; nenhum ano anterior, incluindo 2016, 2020, 2022 e 2023, apresenta esse problema. A série de agências é, assim, confiável de 2015 a 2024. Testou-se ainda a hipótese de que o fechamento de agências em Santos explicaria o padrão de `ativo_total` e `credito_total`, já que o ESTBAN soma apenas as agências do município. A correlação foi moderada (cerca de 0,50), mas o fechamento de agências segue um padrão suave e monotônico e explica apenas uma fração pequena da tendência de queda, não a volatilidade da série.

5 ANÁLISE EXPLORATÓRIA

5.1 Evolução temporal

O câmbio apresenta duas altas rápidas, em 2015 e 2016 (+52%) e em 2020 (+35%), sobre uma tendência de fundo crescente (Figura 1). O crédito total oscila bastante até meados de 2019: os quatro maiores movimentos mensais da série são junho de 2016 (+77%), julho de 2016 (−48%), outubro de 2016 (+87%) e agosto de 2019 (−79%). Neste último, o crédito cai de R$ 30,3 para R$ 6,5 bilhões em um único mês e permanece em patamar baixo desde então, mesmo com o câmbio alto. A média dos 12 meses anteriores ao degrau é de R$ 20,9 bilhões, e a dos 12 meses seguintes, de R$ 6,6 bilhões. A queda do crédito, portanto, precede a alta cambial de 2020.

Figura 1 – Taxa de câmbio (R$/US$) e crédito total dos bancos com agência em Santos (R$ bilhões), 2015-2025



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de BCB (2026a, 2026b). O crédito está disponível até setembro de 2025.

As séries de comércio exterior, em valor e em peso, crescem ao longo do período e têm sazonalidade marcada, tratada na seção 5.5.

5.2 Correlação em nível

Com os 129 meses do `painel_credito`, a matriz de correlação em nível (Figura 2, painel da esquerda) mostra o câmbio positivamente correlacionado com a exportação em valor ($r = 0{,}67$) e com a importação em valor ($r = 0{,}64$), e negativamente com o crédito total ($r = -0{,}63$). O crédito correlaciona-se de forma negativa e moderada com exportação ($r = -0{,}38$) e importação ($r = -0{,}42$). Esse padrão é o que se esperaria de tendência compartilhada: câmbio, exportação e importação sobem ao longo do período, e o crédito teve uma quebra. A importação subir junto com o câmbio, por exemplo, é pouco intuitivo, já que um dólar mais caro deveria encarecer a importação. A matriz em nível é, portanto, apenas um primeiro indício, e não prova de relação.

5.3 Estacionariedade

O teste ADF (com constante e defasagens pelo AIC) indica que cinco das seis séries são não estacionárias no nível e se tornam estacionárias após uma diferença, ou seja, são I(1): câmbio, exportação e importação em valor e em peso (Tabela 1). Apenas o crédito total é considerado estacionário no nível ($p = 0{,}0282$). Esse resultado, porém, deve ser lido com cautela, pois a série tem um degrau dominante em agosto de 2019, de $|z| = 6{,}1$ desvios padrão da série diferenciada, situação em que o ADF pode ser enganado (Perron, 1989). Na verificação de sensibilidade, apenas o veredito de `exportação_kg` em nível muda entre AIC e BIC, e por isso deve ser tratado como frágil.

Tabela 1 – Teste de Dickey-Fuller aumentado em nível e em primeira diferença (Δ), Porto de Santos, jan. 2015-set. 2025

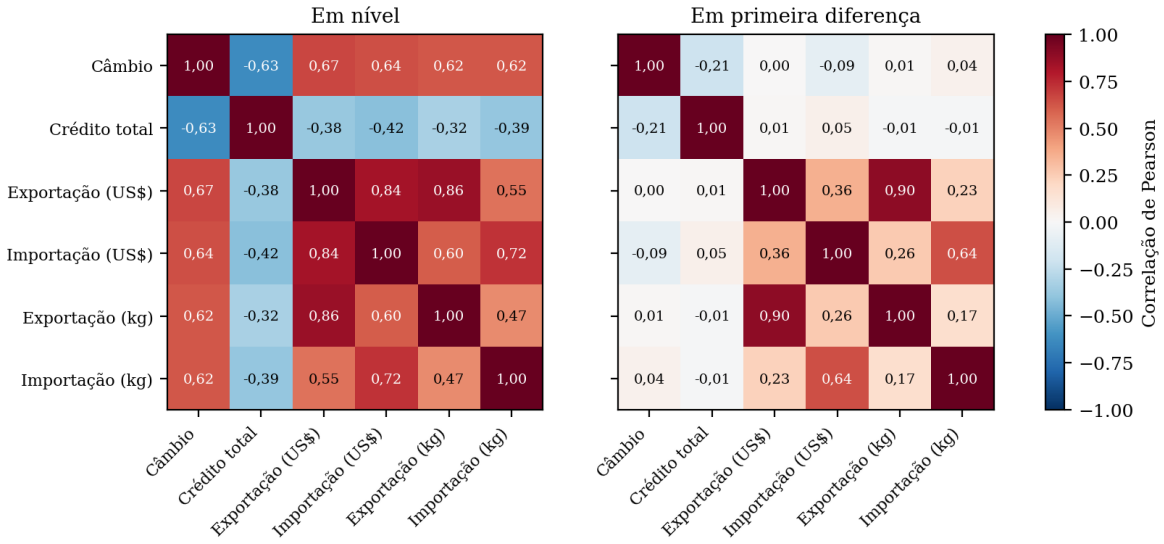
Série	Estatística (nível)	*p*-valor (nível)	Estatística (Δ)	*p*-valor (Δ)	Classificação
`cambio_venda`	−1,78	0,3907	−11,02	<0,0001	I(1)
`credito_total`	−3,08	0,0282	−6,34	<0,0001	I(0), com ressalva
`exportação_fob`	−0,03	0,9564	−3,84	0,0025	I(1)
`importação_fob`	−0,96	0,7687	−3,37	0,0121	I(1)
`exportação_kg`	−0,71	0,8439	−7,55	<0,0001	I(1), nível frágil
`importação_kg`	−1,23	0,6597	−8,60	<0,0001	I(1)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Nota: `painel_credito`, 129 meses; valor crítico a 5% de aproximadamente −2,88 a −2,89; regra de decisão $p < 0{,}05$.

5.4 Correlação em primeira diferença

Como a maioria das séries é I(1), a correlação foi refeita sobre as primeiras diferenças, ou seja, sobre as variações mensais (128 meses). As correlações fortes do câmbio com exportação e importação praticamente desaparecem: de 0,67 e 0,64 em nível para 0,00 e −0,09 em diferença (Figura 2, painel da direita; Tabela 2). Em média, o valor absoluto da correlação cai 0,48 nos seis pares das quatro variáveis principais. Isso confirma que parte importante do que se via em nível era tendência compartilhada.

Figura 2 – Correlação de Pearson em nível (esquerda) e em primeira diferença (direita)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Nota: `painel_credito`; 129 meses em nível e 128 em diferença.

Tabela 2 – Correlação de Pearson entre as séries principais, em nível e em primeira diferença, Porto de Santos, jan. 2015-set. 2025

Par de variáveis	*r* (nível)	*r* (Δ)	*p*-valor (Δ)	Passa Bonferroni?
`cambio_venda` × `credito_total`	−0,63	−0,21	0,0177	Não
`cambio_venda` × `exportação_fob`	0,67	0,00	0,9950	Não
`cambio_venda` × `importação_fob`	0,64	−0,09	0,3059	Não
`credito_total` × `exportação_fob`	−0,38	0,01	0,9043	Não
`credito_total` × `importação_fob`	−0,42	0,05	0,5983	Não
`exportação_fob` × `importação_fob`	0,84	0,36	<0,0001	Sim

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Nota: limiar de Bonferroni para seis pares: $p < 0{,}0083$.

O único par que passa no corte de Bonferroni é exportação × importação em valor (r = 0,36; Spearman ρ = 0,30, p = 0,0005). Uma hipótese possível, ainda não testada, é que os dois fluxos compartilhem fatores de calendário, como o número de dias úteis do mês. A correlação

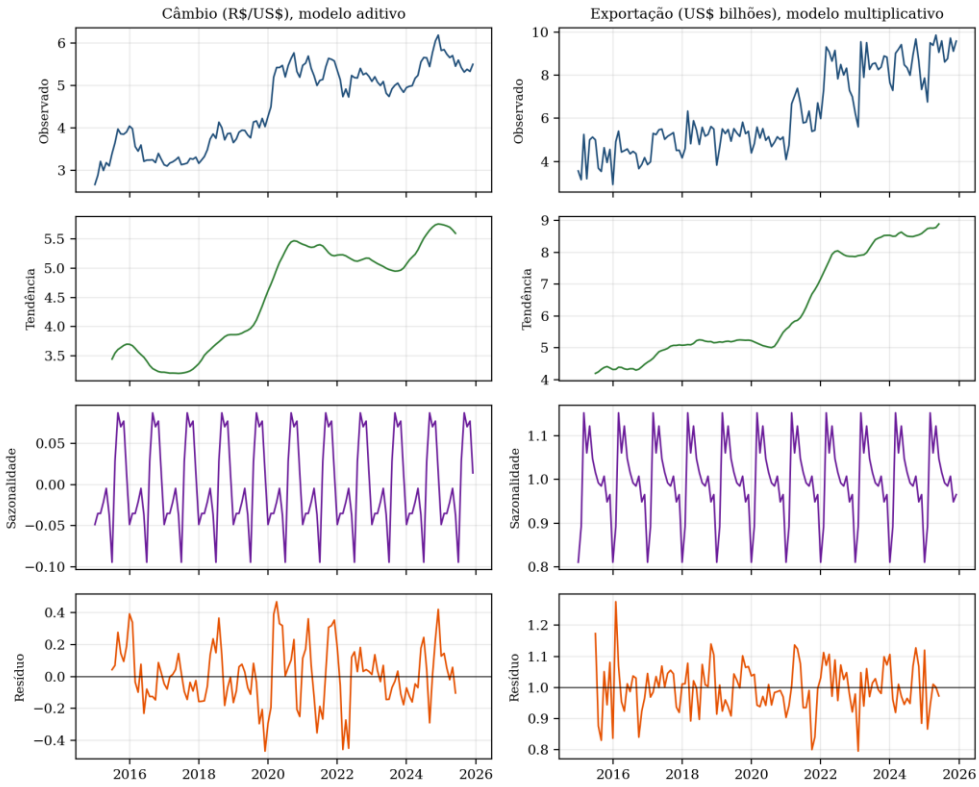
do câmbio com o crédito em diferença ($r = -0{,}21$; $p = 0{,}0177$) não passa no corte; ela cai para −0,15 quando se remove o mês extremo de agosto de 2019 e para $\rho = -0{,}13$ ($p = 0{,}1324$) no coeficiente de Spearman. Na correlação cruzada, com defasagens de −6 a +6 meses, 2 de 39 correlações ficaram fora da faixa de ±0,18, contra cerca de 2,0 esperadas por acaso.

Esses resultados têm limites. A correlação das diferenças mede movimentos mensais parecidos, não relação de longo prazo; se houver cointegração, a diferenciação a esconde (seção 2.2). Além disso, correlação zero não prova ausência de relação, pois ela pode ser não linear, defasada em mais de seis meses, restrita a períodos específicos, como 2020, ou aparecer só em frequência anual.

5.5 Decomposição

O câmbio e a exportação em valor foram decompostos sobre os 132 meses do painel completo, pois essas séries não dependem do ESTBAN. Pelo tamanho relativo e pela estabilidade do resíduo, o modelo aditivo foi escolhido para o câmbio e o multiplicativo para a exportação (Figura 3). A tendência é forte nas duas séries ($F = 0{,}96$ no câmbio e 0,91 na exportação), mas a sazonalidade difere muito: é fraca no câmbio ($F = 0{,}08$) e moderada na exportação ($F = 0{,}57$). A exportação em valor tem pico em março (15,2% acima da tendência) e vale em janeiro (18,9% abaixo), uma amplitude de 34,2 pontos percentuais, ao passo que o maior desvio sazonal do câmbio é de 2,1%. Como a sazonalidade do câmbio é fraca, o padrão anual das exportações não vem do câmbio; se o câmbio afeta as exportações, o efeito deve aparecer na tendência ou nos movimentos irregulares, e não no calendário.

Figura 3 – Decomposição de `cambio_venda` (modelo aditivo) e `exportação_fob` (modelo multiplicativo)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de BCB (2026a) e MDIC (2026).

Quanto ao choque cambial de 2020, de dezembro de 2019 a junho de 2020 o câmbio observado subiu R$ 1,45 e a tendência subiu R$ 0,71, isto é, absorveu 49% da alta; o restante ficou no resíduo. O choque, portanto, não é um pico isolado: uma parte considerável é mudança de patamar. Essa leitura está sujeita ao alisamento da média móvel, que espalha um salto brusco por vários meses. A decomposição clássica tem ainda outras limitações: supõe sazonalidade idêntica em todos os anos, deixa de fora as pontas da série (o resíduo usa 120 dos 132 meses) e, no câmbio, o resíduo fica vários meses seguidos acima ou abaixo de zero, o que indica estrutura não captada pela média móvel.

6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E PRÓXIMAS ETAPAS

A etapa de tratamento e análise exploratória mostrou que as correlações fortes entre câmbio, exportação e importação observadas em nível são, em boa parte, efeito de tendência compartilhada: cinco das seis séries são I(1) e, em primeira diferença, a correlação do câmbio com a exportação e a importação cai para valores próximos de zero. Nesta etapa, portanto, a relação entre câmbio, crédito e carga no Porto de Santos não pode ser confirmada de forma direta. Dois pontos seguem sem explicação: a mudança de patamar do câmbio em 2020 e o

degrau do crédito em agosto de 2019, que a estatística sozinha não consegue atribuir a mudança real de crédito ou a artefato de reporte do ESTBAN.

Duas limitações de validade devem ser registradas. Primeiro, o ESTBAN mede o crédito das agências localizadas em Santos, o que não equivale ao crédito dirigido ao comércio exterior ou à logística portuária; `credito_total` é, assim, um indicador amplo da praça bancária local. Segundo, o Comex Stat cobre o comércio exterior (exportação e importação) por via marítima na unidade aduaneira de Santos, e não toda a movimentação do porto: a cabotagem, por exemplo, não consta dessa base, mas integra a movimentação divulgada pela Autoridade Portuária de Santos (2026). Como ordem de grandeza, em 2025 o peso exportado e importado do painel soma 165,3 milhões de toneladas, contra 186,4 milhões da Autoridade Portuária, e a diferença se concentra na importação (31,9 milhões de toneladas no painel, contra 49,0 milhões de desembarques), parte que os dados utilizados não permitem decompor. A palavra "carga" no título refere-se, portanto, à carga de comércio exterior.

As próximas etapas são:

a) esclarecer a origem do degrau do crédito em agosto de 2019, baixando o ESTBAN por banco para 2019, como já foi feito para 2025;
b) definir como o `credito_total` entra nos modelos: em nível, em primeira diferença ou em nível com uma variável indicadora para o período posterior ao degrau;
c) pesquisar o contexto do choque cambial de 2020 (notícias, relatórios, decisões de política monetária), com critérios de seleção de fontes;
d) testar a cointegração entre as séries I(1) (Engle; Granger, 1987); e
e) aplicar o teste de causalidade de Granger, que verifica se os valores passados de uma série ajudam a prever outra, nas séries tornadas estacionárias (Granger, 1969).

REFERÊNCIAS

AMITI, M.; WEINSTEIN, D. E. Exports and financial shocks. **The Quarterly Journal of Economics**, Oxford, v. 126, n. 4, p. 1841-1877, 2011.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS. **Porto de Santos confirma recorde anual e fecha 2025 com 186,4 milhões de toneladas movimentadas**. Santos: APS, 15 jan. 2026. Disponível em: https://www.portodesantos.com.br/2026/01/15/porto-de-santos-confirma-recorde-anual-e-fecha-2025-com-1864-milhoes-de-toneladas-movimentadas/. Acesso em: 1 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxa de câmbio e a balança comercial brasileira. **Relatório de Inflação**, Brasília, v. 15, n. 3, p. 79-81, set. 2013. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/201309/RELINF201309-ri201309b6p.pdf. Acesso em: 1 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 3696**: taxa de câmbio, livre, dólar americano, venda, fim de período, mensal. Brasília: BCB, 2026a. Disponível em: https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.3696/dados. Acesso em: 1 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN)**. Brasília: BCB, 2026b. Acesso via Base dos Dados (tabela br_bcb_estban.municipio). Disponível em: https://basedosdados.org. Acesso em: 1 out. 2026.

DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. **Journal of the American Statistical Association**, [S. l.], v. 74, n. 366, p. 427-431, 1979.

ENGLE, R. F.; GRANGER, C. W. J. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. **Econometrica**, [S. l.], v. 55, n. 2, p. 251-276, 1987.

FAVARIN, J. Estudo sobre a capacidade de movimentação de contêineres no porto de Santos. **Revista Brasileira de Transportes**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 94-135, 2024. DOI: 10.12660/rbt.v4n2.2024.92383. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rbt/article/view/92383. Acesso em: 1 out. 2026.

GRANGER, C. W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. **Econometrica**, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 424-438, 1969.

GRANGER, C. W. J.; NEWBOLD, P. Spurious regressions in econometrics. **Journal of Econometrics**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 111-120, 1974.

HISSNAUER, D. P. *et al.* **port-of-santos-credit-fx**: câmbio, crédito bancário e movimentação de carga no Porto de Santos (2015-2025). Repositório de código e dados. [S. l.]: GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/vicleme/port-of-santos-credit-fx. Acesso em: 1 out. 2026.

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. **Forecasting**: principles and practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: https://otexts.com/fpp3/. Acesso em: 1 out. 2026.

MANOVA, K. Credit constraints, heterogeneous firms, and international trade. **The Review of Economic Studies**, Oxford, v. 80, n. 2, p. 711-744, 2013.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. **Comex Stat**: estatísticas de comércio exterior. Brasília: MDIC, 2026. Disponível em: https://comexstat.mdic.gov.br. Acesso em: 1 out. 2026.

PERRON, P. The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. **Econometrica**, [S. l.], v. 57, n. 6, p. 1361-1401, 1989.

SAID, S. E.; DICKEY, D. A. Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. **Biometrika**, [S. l.], v. 71, n. 3, p. 599-607, 1984.

SEABOLD, S.; PERKTOLD, J. Statsmodels: econometric and statistical modeling with Python. In: PYTHON IN SCIENCE CONFERENCE, 9., 2010, Austin. **Proceedings** [...]. Austin: SciPy, 2010. p. 92-96.